

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра мережевих та інтернет технологій

РОБОТА З REDIS

Практична робота №8

Черкун Єви Сергіївни

Мета: Закріпити розуміння роботи Redis та навчитися використовувати його основні можливості.

Хід виконання роботи:

Встановлення Redis та запуск Redis Server і підключіться до нього через **redis-cli (через Docker) та перевіряємо підключення через операцію PING:**

```
PS C:\Users\Eva> docker run --name redis-container -d -p 6379:6379 redis
Unable to find image 'redis:latest' locally
latest: Pulling from library/redis
e14bd717af36: Download complete
4f4fb700ef54: Already exists
Status: Downloaded newer image for redis:latest
26b3c5f4bdb170b78eeae39977bf76fbb607e9baa3ecaf167d075572e57db8c7
PS C:\Users\Eva> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
26b3c5f4bdb1   redis    "docker-entrypoint.s..." 17 seconds ago Up 15 seconds 0.0.0.0:6379->6379/tcp             redis-container
PS C:\Users\Eva> docker exec -it redis-container redis-cli
127.0.0.1:6379> PING
PONG
```

Операції з рядками:

```
PS C:\Users\Eva> docker exec -it redis-container redis-cli
127.0.0.1:6379> SET student "Eva"
OK
127.0.0.1:6379> GET student
"Eva"
```

Структури даних:

List:

Отримуємо Task2, бо список працює як стек (останнє додане — перше витягується).

```

127.0.0.1:6379> INCR mycounter
(integer) 1
127.0.0.1:6379> INCR mycounter
(integer) 2
127.0.0.1:6379> GET mycounter
"2"
127.0.0.1:6379> LPUSH tasks "Task1"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> LPUSH tasks "Task2"
(integer) 2
127.0.0.1:6379> LRange tasks 0 -1
1) "Task2"
2) "Task1"
127.0.0.1:6379> LPOP tasks
"Task2"

```

Set:

```

127.0.0.1:6379> SADD tech:set "Redis"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "PostgreSQL"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "MongoDB"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SMEMBERS tech:set
1) "Redis"
2) "PostgreSQL"
3) "MongoDB"
127.0.0.1:6379> SISMEMBER tech:set "Redis"
(integer) 1

```

Hash:

```

127.0.0.1:6379> HSET profile name "Eva"
(integer) 0
127.0.0.1:6379> HSET profile city "Kyiv"
(integer) 0
127.0.0.1:6379> HGET profile name
"Eva"
127.0.0.1:6379> HGETALL profile
1) "name"
2) "Eva"
3) "city"
4) "Kyiv"
127.0.0.1:6379>

```

Sorted Set:

```
127.0.0.1:6379> ZADD scores 85 "Student1"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZADD scores 92 "Student2"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> ZADD scores 74 "Student3"
(integer) 1
6) "74"
127.0.0.1:6379> ZRANK scores "Student1"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SET temp:data "Hello" EX 10
OK
```

TTL: час життя ключа:

```
127.0.0.1:6379> SET temp:data "Hello" EX 10
OK
127.0.0.1:6379> GET temp:data
"Hello"
127.0.0.1:6379> TTL temp:data
(integer) -2
127.0.0.1:6379> GET temp:data
(nil)
127.0.0.1:6379> █
```

Міні-програма на Python

```
import redis
import time

r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, decode_responses=True)

r.hset("profile", mapping={"name": "Eva", "city": "Kyiv"})
print("Name:", r.hget("profile", "name"))

r.lpush("tasks", "Finish Redis homework")
tasks = r.lrange("tasks", 0, -1)
print("Tasks:", tasks)

r.set("temp:data", "Hello!", ex=10)
ttl = r.ttl("temp:data")
print("TTL:", ttl)

print("Чекаємо 11 секунд...")
time.sleep(11)
```

```
value = r.get("temp:data")
if value is None:
    print(" Ключ 'temp:data' видалено після TTL.")
else:
    print("Ключ все ще існує:", value)

count = r.incr("launch_counter")
print(f"This script has been run {count} times.")

r.publish("updates", "Script was just executed!")
```

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено основні можливості Redis, зокрема роботу з різними структурами даних, такими як рядки, списки, множини, хеші та відсортовані множини. Також була вивчена функціональність TTL для автоматичного видалення ключів після певного часу та виконання операцій з лічильниками. Практичне застосування Redis продемонструвало його високу ефективність у зберіганні та маніпулюванні даними, що робить його корисним інструментом для роботи з кешуванням, сесіями та іншими тимчасовими даними в реальних проєктах.